

Programa De Apoyo Para La Actualización Y Nivelación Académica A Profesores De
Educación Media Superior 2026

Cursos Física

Vectores y Mecánica

Dr. Maxwell Jiménez Escamilla

Requerimientos: Sala de computo

1. Vectores

- 1.1. Vectores y escalares.
- 1.2. Funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras.
- 1.3. Descomposición de vectores.
- 1.4. Suma de vectores.

2. Mecánica

- 2.1. Concepto de posición, velocidad y aceleración.
- 2.2. Ecuaciones de cinemática en 1 y 2 dimensiones.
- 2.3. Leyes de Newton.

Electromagnetismo

Dra. María de Jesús Martínez

1. Introducción

- 1.1 Panorama de los mapas curriculares de física en nivel medio superior.
- 1.2 Estrategias didácticas para la enseñanza de fenómenos físicos.
- 1.3 Importancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza de la física.

2. Fundamentos del electromagnetismo

- 2.1 Conceptos básicos: carga eléctrica, campo eléctrico y campo magnético.
- 2.2 Relación entre electricidad y magnetismo.
- 2.3 Contexto histórico: Oersted y Maxwell.

3. Ejercicios de razonamiento cualitativo

- 3.1 Razonamiento cualitativo en fenómenos electromagnéticos.
- 3.2 Discusión sobre errores comunes en estudiantes y estrategias para abordarlos.

- 4. Interdisciplinariedad y aplicaciones prácticas
 - 4.1 Ejemplo de conexiones con biología y tecnología.
 - 4.2 Experimentos demostrativos sencillos.
- 5. Cierre y evaluación formativa
 - 5.1 Estrategias de evaluación en el aula.
 - 5.2 Retroalimentación y discusión entre profesores

Termodinámica

Dr. Iván Rene Corrales Mendoza

Materiales requeridos por participante:

- 4 vasos de plástico o unisel por participante #10
- 1 colorante vegetal
- 1 vela
- 2 jeringas
- 4 globos,
- 1 cucharas de metal
- 1 cuchara de plástico
- 1 cartulina
- 1 termómetro digital o de cocina (en caso de disponibilidad)

- 1. Conceptos básicos
 - 1.1 ¿Qué es la termodinámica?
 - 1.2 Sistema, entorno y variables termodinámicas
 - 1.3 Temperatura vs calor
 - 1.4 Energía interna
 - 1.5 Escalas de temperatura (°C, K y °F)
- 2. Transferencia de calor
 - 2.1 Conducción, convección y radiación
 - 2.2 Ejemplos cotidianos de transferencia de calor
 - 2.3 Materiales conductores y aislantes
- 3. Ley Cero y Primera Ley de la Termodinámica
 - 3.1 Ley Cero (equilibrio térmico)
 - 3.2 Primera Ley (conservación de la energía)
 - 3.3 Trabajo y calor

4. Cambios de fase y calor latente

4.1 Estados de la materia

4.2 Cambios de fase

4.3 Calor sensible vs calor latente

5. Segunda Ley de la Termodinámica

5.1 Concepto de entropía

5.2 Procesos irreversibles

5.3 Flujo natural del calor

6. Aplicaciones y máquinas térmicas

6.1 Motores térmicos

6.2 Refrigeradores y bombas de calor

6.3 Eficiencia energética

Óptica

Dr. Ulises Ramírez Meza

Materiales requeridos por participante:

- 1 disco CD o DVD usado
- 1 apuntador láser (en caso de disponibilidad)

1. Óptica geométrica

1.1 Reflexión de la luz

1.2 Ley de Snell

1.3 Experimento

2. Óptica ondulatoria

2.1 La luz como onda

2.2 Difracción e interferencia

2.3 Polarización

2.4 Experimento

3. Luz y color

3.1 La luz como partícula

3.2 Espectro electromagnético

3.3 Espectroscopía

3.4 Experimentos